

Chapitre 19 : Dénombrement

1 Introduction

Exemple n° 1

Combien y-a-t-il de cases sur un échiquier?

Exemple n° 2

Dans une classe de 28 élèves, 22 aiment les maths, 8 aiment la physique et 3 n'aiment rien du tout. Combien de personnes aiment à la fois les maths et la physique?

Exemple n° 3

A la cantine, les élèves ont droit à un menu constitué d'une entrée, un plat et un dessert. Il y a 3 entrées possibles, 2 plats et 4 desserts, combien de menus différents peut-on constituer?

Exemple n° 4

Combien y-a-t-il de codes à 4 chiffres possibles?

Exemple n° 5

12 chevaux font la course. Combien y-a-t-il de tiercés possibles (dans l'ordre)?

Exemple n° 6

Combien peut-on former de mots de 5 lettres avec seulement des a et des b ?

Combien peut-on former de mots de six lettres avec les lettres du mot "marcus"?

Combien existe-t-il d'anagrammes du mot "marcus"?

Exemple n° 7

Dans une classe de 24 élèves, combien de binômes de délégués sont possibles?

Exemple n° 8

Soit n un entier $n \geq 3$. Combien de diagonales admet un polygone à n cotés?

Exemple n° 9

Dans un groupe de 25 personnes, il y en a au moins qui sont nés le même mois.

Exemple n° 10

Dans une classe de 24 élèves, combien de répartitions en groupe de colles (de 3 étudiants) sont possibles?